

Fiche 86 — Processus de Wiener et lemme d'Itô

Matière	Maths · Finance de marché
Cours source	John C. Hull, <i>Options, Futures, and Other Derivatives</i> , 8 ^e éd., Pearson — chapitre 13 « Wiener Processes and Itô's Lemma »
Difficulté	Must know — l'outillage mathématique de Black-Scholes
Temps d'étude estimé	1 h 30
Prérequis	Fiche 85 · compléments : fiches 56 (calcul d'Itô, MIT) et 62 (mouvement brownien)
Concepts clés	Processus stochastique, propriété de Markov, efficience de forme faible, processus de Wiener, processus de Wiener généralisé, processus d'Itô, mouvement brownien géométrique, simulation de Monte-Carlo, processus corrélés, lemme d'Itô, propriété log-normale
Poids à l'examen	Appliquer le lemme d'Itô à $G = \ln S$ et à $F = Se^{r(T-t)}$ · savoir que $\ln S_T$ est normale de moyenne $\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T$.

Vue d'ensemble

MARKOV	seule la valeur PRÉSENTE compte $\Leftrightarrow$ efficience de forme faible
WIENER	$dz = \varepsilon \sqrt{dt}$, $\varepsilon \sim N(0,1)$, incréments INDÉPENDANTS dérive 0 · taux de variance 1 par an · écart-type $\propto \sqrt{T}$
GÉNÉRALISÉ	$dx = a dt + b dz$ dérive a · taux de variance b^2
ITÔ	$dx = a(x,t) dt + b(x,t) dz$
ACTION	$dS = \mu S dt + \sigma S dz$ $\leftarrow$ mouvement brownien GÉOMÉTRIQUE
LEMME	$dG = (\partial G/\partial x \cdot a + \partial G/\partial t + \frac{1}{2} \partial^2 G/\partial x^2 \cdot b^2) dt + \partial G/\partial x \cdot b dz$
CONSÉQUENCE	$\ln S_T \sim N(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$ $\rightarrow S_T$ LOG-NORMALE

Le message d'ouverture de Hull, qu'il faut prendre au sérieux. *Beaucoup pensent que les processus stochastiques en temps continu sont si compliqués qu'ils devraient être laissés entièrement aux « scientifiques de fusée ».* **Ce n'est pas le cas. Le plus grand obstacle à leur compréhension est la notation.**

La classification des processus. Un processus stochastique est à **temps discret** (la variable ne change qu'à certaines dates fixes) ou à **temps continu** ; et à **variable continue** ou à **variable discrète**.

Honnêteté du modèle. En pratique, on **n'observe pas** les prix d'actions suivant des processus à variable continue et temps continu : les prix sont restreints à des valeurs discrètes (multiples du cent) et les changements ne s'observent que quand la bourse est ouverte. **Le processus continu n'en est pas moins un modèle utile pour de nombreux usages.**

● Concept 1 — La propriété de Markov

DÉFINITION.

Un processus de Markov est un processus stochastique où **seule la valeur courante** de la variable est pertinente pour prédire l'avenir. **L'historique passé de la variable, et la façon dont le présent a émergé du passé, sont sans importance.**

Si IBM vaut 100 aujourd'hui et suit un processus de Markov, nos prévisions **ne devraient pas être affectées** par le prix d'il y a une semaine, un mois ou un an. **La seule information pertinente est que le prix est maintenant de 100.** L'avenir est incertain et s'exprime par une **loi de probabilité** ; la propriété de Markov implique que la loi du prix à une date future ne dépend **pas du chemin particulier** suivi dans le passé.

Ce que la propriété de Markov n'interdit pas. Hull le précise en note : les propriétés statistiques de l'historique d'IBM peuvent être utiles pour déterminer les **caractéristiques du processus** (par exemple sa volatilité). Le point est que **le chemin particulier suivi dans le passé est sans importance.**

Le lien économique — l'efficience de forme faible. Elle affirme que le prix présent **incorpore toute l'information contenue dans l'historique des prix passés**. Si elle était fausse, les analystes techniques pourraient obtenir des rendements supérieurs à la moyenne en interprétant les graphiques — **il y a très peu de preuves qu'ils y parviennent effectivement.**

Le mécanisme d'auto-destruction, énoncé par Hull. Supposons qu'on découvre qu'un certain motif graphique donne toujours **65 %** de chances de fortes hausses ultérieures. Les investisseurs tenteraient d'acheter dès que le motif est observé, la demande **augmenterait immédiatement**, ce qui provoquerait une **hausse immédiate du prix** — et **l'effet observé serait éliminé**, ainsi que toute occasion de profit. C'est la **concurrence** qui produit l'efficience.

● Concept 2 — Le processus de Wiener

Le raisonnement d'additivité, à faire une fois pour toutes. Une variable markovienne dont le changement sur un an est $\phi(0, 1)$:

Horizon	Loi du changement	Écart-type
1 an	$\phi(0, 1)$	1
2 ans	somme de deux normales indépendantes → $\phi(0, 2)$	$\sqrt{2}$
3 ans	$\phi(0, 3)$	$\sqrt{3}$
6 mois	la variance annuelle est la somme des deux semestres → $\phi(0; 0,5)$	$\sqrt{0,5}$
3 mois	$\phi(0; 0,25)$	0,5
T	$\phi(0, T)$	$\sqrt{T}$

Pour les processus de Markov, les VARIANCES des changements sur des périodes successives sont additives. Les ÉCARTS-TYPES ne le sont pas. À proprement parler, on ne devrait pas dire que l'écart-type de la variable est de 1,0 par an. **C'est cela qui explique que l'incertitude soit dite proportionnelle à la racine carrée du temps.**

DÉFINITION FORMELLE.

Une variable z suit un **processus de Wiener** si : **1.** le changement Δz sur un petit intervalle Δt vaut

$$\boxed{\Delta z = \varepsilon \sqrt{\Delta t}} \quad (13.1) \quad \varepsilon \sim \phi(0, 1)$$

2. les valeurs de Δz sur **deux intervalles différents** sont **indépendantes**.

De 1 : $\mathbb{E}[\Delta z] = 0$, $\text{sd}(\Delta z) = \sqrt{\Delta t}$, $\text{Var}(\Delta z) = \Delta t$. De 2 : z est **markovien**. Le processus a été utilisé en physique pour décrire le mouvement d'une particule soumise à un grand nombre de petits chocs moléculaires : on l'appelle parfois **mouvement brownien**.

Sur un horizon long T , en découpant en $N = T/\Delta t$ intervalles :

$$z(T) - z(0) = \sum_{i=1}^N \varepsilon_i \sqrt{\Delta t} \quad (13.2) \quad \Rightarrow \quad \mathbb{E} = 0, \quad \text{Var} = N\Delta t = T, \quad \text{sd} = \sqrt{T}$$

Exemple 13.1. z vaut initialement **25**. Au bout d'un an : normale de moyenne **25** et écart-type **1,0**. Au bout de **5 ans** : moyenne **25**, écart-type $\sqrt{5} = \mathbf{2,236}$. Notre incertitude, mesurée par l'écart-type, croît comme **la racine carrée** de l'horizon.

Étape 1 — comparer les deux échelles. L'écart-type du mouvement sur Δt vaut $\sqrt{\Delta t}$. Étape 2 — le rapport décisif. Quand Δt est petit, $\sqrt{\Delta t}$ est **beaucoup plus grand** que Δt . Exemple : $\Delta t = 10^{-4}$ donne $\sqrt{\Delta t} = 10^{-2}$, soit **cent fois** plus. Étape 3 — la conséquence. Le déplacement **vertical** domine le déplacement **horizontal** à toute échelle : la trajectoire ne « s'aplatit » jamais en zoomant. Elle n'est **nulle part dérivable**.

Les deux propriétés que Hull qualifie d'intrigantes.

1. La **longueur espérée** du chemin suivi par z sur n'importe quel intervalle de temps est **infinie**.
2. Le **nombre espéré de fois** où z égale une valeur particulière donnée sur n'importe quel intervalle est **infini**.

C'est la même propriété $\sqrt{\Delta t} \gg \Delta t$ qui donnera, au concept 6, le terme en $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2$ du lemme d'Itô. Retenez-la : elle est la source de **tout** ce qui distingue le calcul stochastique du calcul ordinaire. (Voir fiche 62 pour la variation quadratique.)

● Concept 3 — Wiener généralisé et processus d'Itô

Vocabulaire. La **moyenne** du changement par unité de temps est le **taux de dérive** ; la **variance** par unité de temps est le **taux de variance**. Le Wiener de base a une dérive **nulle** et un taux de variance **1**.

$$\boxed{dx = a dt + b dz} \quad (13.3) \quad a, b \text{ constants}$$

Terme	Rôle
$a dt$	dérive espérée de a par unité de temps ; sans le second terme, $x = x_0 + at$
$b dz$	ajoute du bruit ou de la variabilité au chemin, d'un montant b fois un Wiener → taux de variance b^2

En temps discret : $\Delta x = a\Delta t + b\epsilon\sqrt{\Delta t}$, d'où sur un horizon T :

$$\mathbb{E}[\Delta x] = aT \quad \text{sd} = b\sqrt{T} \quad \text{Var} = b^2T$$

Exemple 13.2 — la trésorerie d'une entreprise. Position de trésorerie (en milliers) suivant un Wiener généralisé de **dérive 20 par an** et **taux de variance 900 par an**, valeur initiale **50**.

Horizon	Moyenne	Écart-type
1 an	$50 + 20 = 70$	$\sqrt{900} = 30$
6 mois	$50 + 10 = 60$	$30\sqrt{0,5} = 21,21$

Notez que **la position de trésorerie peut devenir négative** — on peut l'interpréter comme une situation où l'entreprise **emprunte** des fonds. C'est une limite structurelle du Wiener généralisé, et c'est exactement pourquoi on ne l'utilisera **pas** pour un prix d'action.

Processus d'Itô. Un Wiener généralisé dans lequel les paramètres a et b sont des **fonctions de la valeur de x et du temps** :

$$\boxed{dx = a(x, t) dt + b(x, t) dz} \quad (13.4)$$

Le taux de dérive **et** le taux de variance sont alors susceptibles de **changer au cours du temps**.

● Concept 4 — Le processus du prix d'une action

Pourquoi le Wiener généralisé ne convient pas. Il serait tentant de dire qu'un prix d'action suit un Wiener généralisé — dérive constante et variance constante. **Mais ce modèle rate un aspect essentiel** : le **rendement en pourcentage** exigé par les investisseurs est **indépendant du niveau du prix**. S'ils exigent 14 % par an quand l'action vaut 10, alors, toutes choses égales, ils exigeront **aussi 14 %** quand elle vaut 50.

La correction, en deux temps.

Étape 1 — la dérive. Ce n'est pas la dérive qui est constante, c'est le **rendement** (dérive divisée par le prix). La dérive de S doit donc être μS . **Sans incertitude**, $dS = \mu S dt$, soit $\frac{dS}{S} = \mu dt$, qui s'intègre en

$$S_T = S_0 e^{\mu T} \quad (13.5)$$

— le prix croît au taux μ **capitalisé en continu**.

Étape 2 — la diffusion. Une hypothèse raisonnable est que la **variabilité du rendement en pourcentage** sur Δt est la même quel que soit le prix : **un investisseur est tout aussi incertain du rendement en pourcentage quand l'action vaut 50 que quand elle vaut 10**. L'écart-type de ΔS doit donc être proportionnel à S .

$$\boxed{dS = \mu S dt + \sigma S dz} \quad \text{ou} \quad \boxed{\frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dz} \quad (13.6)$$

C'est le modèle de comportement des prix d'actions le plus largement utilisé. μ est le **rendement espéré**, σ la **volatilité**, σ^2 le **taux de variance**. Le modèle (13.6) représente le processus dans le monde réel ; dans un monde risque-neutre, μ vaut r .

La version discrète — le mouvement brownien géométrique :

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t} \quad (13.7) \quad \Rightarrow \quad \boxed{\frac{\Delta S}{S} \sim \phi(\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t)} \quad (13.9)$$

Le terme $\mu \Delta t$ est la **valeur espérée** du rendement ; $\sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t}$ en est la **composante stochastique**, de variance $\sigma^2 \Delta t$ — **cohérent avec la définition de σ** de la section 12.7.

Données. Action sans dividende, $\sigma = 30\%$, $\mu = 15\%$ (continu). Pas de **1 semaine** = 0,0192 an.

Étape 1 — écrire le processus. $\frac{dS}{S} = 0,15 dt + 0,30 dz$. Étape 2 — calculer les deux coefficients hebdomadaires.

$$\mu\Delta t = 0,15 \times 0,0192 = \mathbf{0,00288} \quad \sigma\sqrt{\Delta t} = 0,30\sqrt{0,0192} = \mathbf{0,0416}$$

Étape 3 — la récurrence à simuler.

$$\boxed{\Delta S = 0,00288 S + 0,0416 S \varepsilon} \quad (13.10)$$

Étape 4 — tirer ε . En tableur : `=NORMSINV(RAND())` . Étape 5 — dérouler. $S_0 = 100$, $\varepsilon = 0,52$:

$$\Delta S = 0,00288 \times 100 + 0,0416 \times 100 \times 0,52 = 0,288 + 2,163 = \mathbf{2,45} \Rightarrow S = \mathbf{102,45}$$

Puis $\varepsilon = 1,44$: $\Delta S = 0,00288 \times 102,45 + 0,0416 \times 102,45 \times 1,44 = \mathbf{6,43} \Rightarrow S = \mathbf{108,88}$, etc.

S au début	ε	ΔS
100,00	0,52	2,45
102,45	1,44	6,43
108,88	-0,86	-3,58
105,30	1,46	6,70
112,00	-0,69	-2,89
109,11	-0,74	-3,04
106,06	0,21	1,23
107,30	-1,10	-4,60
102,69	0,73	3,41
106,11	1,16	5,43
111,54	2,56	12,20

Trois points de méthode. (i) Comme le processus simulé est **markovien**, les tirages de ε doivent être **indépendants** les uns des autres. (ii) Le tableau montre **une seule** trajectoire possible ; des tirages différents donneraient des mouvements différents. **En répétant, on obtient la loi complète** de S à 10 semaines. Le 111,54 final est **un tirage** de cette loi. (iii) *N'importe quel Δt convient ; **à la limite** $\Delta t \rightarrow 0$, on obtient une description parfaite du processus.* En pratique il est plus efficace de simuler **ln** S que S (chapitre 20).

● Concept 5 — Les paramètres et les processus corrélés

Paramètre	Statut
μ	rendement espéré annualisé ; il dépend du risque — plus précisément de la part du risque qui ne peut pas être diversifiée — et du niveau des taux dans l'économie
σ	volatilité ; valeurs typiques pour une action : 0,15 à 0,60 , soit 15 % à 60 %

La bonne nouvelle décisive. Nous n'avons pas à nous préoccuper des déterminants de μ en détail, parce que la valeur d'un dérivé dépendant d'une action est, en général, **INDÉPENDANTE** de μ . Le paramètre σ , en revanche, est **d'une importance critique** pour la valeur de nombreux dérivés.

Interprétation approchée de σ . L'écart-type du changement proportionnel sur Δt est $\sigma\sqrt{\Delta t}$. En **approximation grossière**, celui sur une longue période T est $\sigma\sqrt{T}$: **la volatilité peut donc s'interpréter comme l'écart-type du changement du prix sur un an**. Le chapitre 14 montrera qu'elle est **exactement** l'écart-type du rendement **capitalisé en continu** sur un an.

Processus corrélés. Pour $dx_1 = a_1 dt + b_1 dz_1$ et $dx_2 = a_2 dt + b_2 dz_2$: si x_1 et x_2 sont **non corrélés**, les $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ doivent être **indépendants** ; s'ils ont une corrélation ρ , il faut les tirer d'une **normale bivariée** de corrélation ρ — on dit alors que dz_1 et dz_2 ont une corrélation ρ .

La recette de simulation, à connaître. À partir de deux tirages **indépendants** u et v standard normaux :

$$\varepsilon_1 = u \quad \varepsilon_2 = \rho u + \sqrt{1 - \rho^2} v$$

Généralisation : trois variables $\rightarrow$ normale **trivariée** ; n variables $\rightarrow$ **normale multivariée** (chapitre 20).

Dans ces processus, a_1, a_2, b_1, b_2 peuvent être des fonctions de x_1, x_2 et t — en particulier a_1 et b_1 peuvent dépendre de x_2 .

● Concept 6 — Le lemme d'Itô

Le contexte. Le prix d'une option est une **fonction du prix de l'action et du temps**. Plus généralement, le prix de tout dérivé est une fonction des variables stochastiques sous-jacentes et du temps. Résultat découvert par **K. Itô en 1951**.

Le lemme. Si x suit $dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz$, alors une fonction G de x et t suit

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dz \quad (13.12)$$

où dz est **LE MÊME processus de Wiener** que celui de x . G suit donc aussi un processus d'Itô, de dérive $\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2$ et de taux de variance $\left(\frac{\partial G}{\partial x} \right)^2 b^2$.

Appliqué au prix d'une action ($a = \mu S, b = \sigma S$) :

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S} \mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial S} \sigma S dz \quad (13.14)$$

Le point que Hull souligne comme décisif. S et G sont affectés par la MÊME source d'incertitude, dz . Cela se révèle très important dans la dérivation des résultats de Black-Scholes-Merton. C'est **exactement** ce qui permettra, au chapitre 14, de construire un portefeuille où le dz s'annule.

Le terme qui n'existe pas en calcul ordinaire est $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 dt$. Il vient de ce que $(dz)^2$ est d'ordre dt , et non dt^2 — la propriété $\sqrt{\Delta t} \gg \Delta t$ du concept 2. (Démonstration détaillée en fiche 56.)

Question. Que devient le **prix forward** d'une action sans dividende quand le temps passe ? Taux sans risque **r constant**.

Étape 1 — la relation. D'après (5.1), $F_0 = S_0 e^{rT}$; à une date générale $t < T$:

$$F = S e^{r(T-t)} \quad (13.15)$$

Étape 2 — les trois dérivées partielles.

$$\frac{\partial F}{\partial S} = e^{r(T-t)} \quad \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = 0 \quad \frac{\partial F}{\partial t} = -r S e^{r(T-t)}$$

Étape 3 — injecter dans (13.14). Le terme du second ordre **disparaît** ($\partial^2 F / \partial S^2 = 0$) :

$$dF = [e^{r(T-t)} \mu S - r S e^{r(T-t)}] dt + e^{r(T-t)} \sigma S dz$$

Étape 4 — substituer $F = S e^{r(T-t)}$.

$$\boxed{dF = (\mu - r) F dt + \sigma F dz} \quad (13.16)$$

Étape 5 — lire. Comme S , le prix forward suit un **mouvement brownien géométrique**. Il a un taux de croissance espéré de $\mu - r$ au lieu de μ : **la croissance de F est l'excès de rendement de S sur le taux sans risque**. Et la volatilité est inchangée, à σ .

Le lemme d'Itô se réduit ici au calcul ordinaire, parce que F est **linéaire** en S . C'est le bon test : le terme d'Itô n'apparaît que pour les fonctions **non linéaires**.

● Concept 7 — La propriété log-normale

Étape 1 — poser $G = \ln S$ et calculer les dérivées.

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S} \quad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2} \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

Étape 2 — injecter dans (13.14).

$$dG = \left(\frac{1}{S} \mu S + 0 + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S^2} \right) \sigma^2 S^2 \right) dt + \frac{1}{S} \sigma S dz$$

Étape 3 — simplifier.

$$d(\ln S) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dz \quad (13.17)$$

Étape 4 — reconnaître la nature du processus. μ et σ étant constants, $\ln S$ suit un **Wiener GÉNÉRALISÉ**, de dérive constante $\mu - \sigma^2/2$ et de taux de variance constant σ^2 . Étape 5 — en déduire la loi. Le changement de $\ln S$ entre 0 et T est donc **normal** :

$$\ln S_T - \ln S_0 \sim \phi \left(\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right) \quad (13.18)$$

$$\ln S_T \sim \phi \left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T, \sigma^2 T \right) \quad (13.19)$$

Conclusion. Une variable a une loi **log-normale** si son **logarithme naturel** est normalement distribué. Le modèle développé implique donc que **le prix de l'action en T , connaissant son prix aujourd'hui, est log-normal**. L'écart-type du logarithme du prix est $\sigma\sqrt{T}$: il est **proportionnel à la racine carrée de l'horizon**.

D'où vient le $-\sigma^2/2$? Uniquement du terme d'Itô, $\frac{1}{2}(-\frac{1}{S^2})\sigma^2 S^2$. Sans lui on écrirait naïvement $d(\ln S) = \mu dt + \sigma dz$ — **faux**. Ce demi-terme est la différence entre le **rendement arithmétique espéré μ** et le **rendement géométrique $\mu - \sigma^2/2$** ; c'est lui qui produira le d_2 de Black-Scholes.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal	Ce qu'on demande	Outil
« quelle est la loi de x dans T ans ? »	Wiener généralisé	$\phi(x_0 + aT, b^2T)$
Une variance annuelle, un autre horizon	additivité	les variances s'ajoutent, pas les écarts-types
« quel processus suit $G(S, t)$? »	lemme d'Itô	(13.14), trois dérivées partielles
G linéaire en S	vérification	le terme d'Itô disparaît
« quelle est la loi de S_T ? »	log-normale	$\ln S_T \sim \phi(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2T)$
Un pas de temps et deux paramètres	simulation	$\Delta S = \mu S \Delta t + \sigma S \varepsilon \sqrt{\Delta t}$
Deux variables et une corrélation	tirages corrélés	$\varepsilon_2 = \rho u + \sqrt{1 - \rho^2} v$

Comment résoudre ce type d'exercice

Protocole lemme d'Itô — 5 étapes.

1. Identifier $a(x, t)$ et $b(x, t)$ dans le processus de x (pour une action : $a = \mu S, b = \sigma S$).
2. Calculer **les trois** dérivées : $\frac{\partial G}{\partial x}, \frac{\partial G}{\partial t}, \frac{\partial^2 G}{\partial x^2}$.
3. Assembler la dérive : $\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2$.
4. Assembler la diffusion : $\frac{\partial G}{\partial x}b$ — **même dz** que pour x .
5. **Simplifier**, puis vérifier si le résultat est un Wiener généralisé (coefficients constants) ou un Itô.

Protocole loi de S_T — 3 étapes.

1. Appliquer le lemme à $\ln S \rightarrow$ dérive $\mu - \sigma^2/2$, variance σ^2 .
2. Sur $[0, T]$: $\ln S_T$ est **normale** de moyenne $\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T$ et variance $\sigma^2 T$.
3. Toute probabilité sur S_T se calcule en **passant au logarithme** puis en utilisant $N(\cdot)$.

● Common mistakes

Erreur	Correction
Additionner les écarts-types sur des périodes successives	Ce sont les variances qui s'additionnent
Modéliser un prix d'action par un Wiener généralisé	Il autoriserait des prix négatifs et une dérive indépendante du niveau
Écrire $d(\ln S) = \mu dt + \sigma dz$	Il manque le $-\sigma^2/2$ du terme d'Itô
Oublier $\partial G/\partial t$ dans le lemme	Trois termes de dérive, jamais deux
Croire que G a un autre dz que x	Le même — c'est ce qui rend la couverture possible
Croire que μ compte pour valoriser un dérivé	La valeur d'un dérivé est en général indépendante de μ
Confondre σ et σ^2	σ = volatilité , σ^2 = taux de variance
Tirer des ε corrélés dans le temps	Le processus est markovien : tirages indépendants
Croire que S_T est normale	$\ln S_T$ est normale ; S_T est log-normale
Appliquer le terme d'Itô à une fonction linéaire	$\partial^2 G/\partial x^2 = 0$: il disparaît

Ultimate Review

La hiérarchie des processus.

$$\underbrace{dz = \varepsilon \sqrt{dt}}_{\text{Wiener}} \subset \underbrace{dx = a dt + b dz}_{\text{Wiener généralisé}} \subset \underbrace{dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz}_{\text{Itô}}$$

Le modèle du prix d'une action. $dS = \mu S dt + \sigma S dz$ — **mouvement brownien géométrique** ; version discrète $\Delta S/S \sim \phi(\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t)$; en monde risque-neutre, $\mu = r$.

Le lemme d'Itô.

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dz$$

Les deux applications à retenir par cœur.

$$F = Se^{r(T-t)} \implies dF = (\mu - r)F dt + \sigma F dz \qquad \ln S \implies d(\ln S) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dz$$

La conclusion. $\ln S_T \sim \phi(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$: S_T est **log-normale**, d'écart-type logarithmique $\sigma\sqrt{T}$.

Les chiffres du chapitre. Wiener partant de 25 : écart-type **1** à un an, **2,236** à cinq ans · trésorerie : moyenne **70**, écart-type **30** à un an ; **60** et **21,21** à six mois · simulation : $\mu\Delta t = \mathbf{0,00288}$, $\sigma\sqrt{\Delta t} = \mathbf{0,0416}$ pour une semaine, trajectoire **100** → **111,54** · volatilités typiques **0,15** à **0,60** · Itô, **1951**.

Active Recall

Seule la **valeur courante** de la variable est pertinente pour prédire l'avenir ; **l'historique passé et la façon dont le présent a émergé du passé sont sans importance**. Elle correspond à l'**efficience de forme faible** : le prix présent incorpore toute l'information contenue dans l'historique des prix passés. Si elle était fausse, les analystes techniques battraient le marché — il y a très peu de preuves qu'ils y parviennent. C'est la **concurrence** qui la produit : un motif prédictif découvert serait exploité immédiatement, et donc **éliminé**.

Parce que pour un processus markovien, **les variances des changements sur des périodes successives sont additives, pas les écarts-types**. Une variance de 1 par an donne une variance de T sur T années, donc un écart-type de $\sqrt{T}$. À proprement parler, on ne devrait pas dire que l'écart-type est de 1,0 **par an**.

(1) $\Delta z = \varepsilon\sqrt{\Delta t}$ avec $\varepsilon \sim \phi(0, 1)$. (2) Les Δz de **deux intervalles différents** sont **indépendants**.

De (1) : $\mathbb{E}[\Delta z] = 0$, $\text{sd} = \sqrt{\Delta t}$, $\text{Var} = \Delta t$. De (2) : z est markovien. Sur $[0, T]$: $z(T) - z(0) \sim \phi(0, T)$.

Parce que l'écart-type du mouvement sur Δt vaut $\sqrt{\Delta t}$, et que *quand Δt est petit, $\sqrt{\Delta t}$ est beaucoup plus grand que Δt* : le déplacement vertical domine l'horizontal **à toute échelle**.

Conséquences : **(1) la longueur espérée du chemin sur n'importe quel intervalle est infinie ; (2) le nombre espéré de passages par une valeur donnée sur n'importe quel intervalle est infini.**

Deux raisons. **(1) La dérive.** Le rendement en pourcentage exigé est **indépendant du niveau du prix** : 14 % par an que l'action vaille 10 ou 50. Il faut donc une dérive **proportionnelle à S** , soit μS . **(2) La diffusion.** Un investisseur est **tout aussi incertain** du rendement en pourcentage à 50 qu'à 10 : l'écart-type doit être proportionnel à S . Et le Wiener généralisé autoriserait des **prix négatifs** — acceptable pour une trésorerie (qui emprunte), pas pour une action.

$$dS = \mu S dt + \sigma S dz \quad \text{ou} \quad \frac{dS}{S} = \mu dt + \sigma dz$$

Version discrète (**mouvement brownien géométrique**) :

$$\frac{\Delta S}{S} = \mu \Delta t + \sigma \varepsilon \sqrt{\Delta t} \sim \phi(\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t).$$

En monde risque-neutre, μ est remplacé par r — et seulement μ : σ est inchangée (Girsanov, fiche 85).

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x} a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2 \right) dt + \frac{\partial G}{\partial x} b dz$$

Le calcul ordinaire donnerait seulement les deux premiers termes de dérive. **Le troisième, $\frac{1}{2} \frac{\partial^2 G}{\partial x^2} b^2$, est propre au calcul stochastique** : il vient de ce que $(dz)^2$ est d'ordre dt . Et le

dz est le même que celui de x : les deux sont soumis à la même source d'incertitude sous-jacente — c'est ce qui permettra la couverture parfaite du chapitre 14.

$$\frac{\partial F}{\partial S} = e^{r(T-t)}, \frac{\partial^2 F}{\partial S^2} = 0, \frac{\partial F}{\partial t} = -rSe^{r(T-t)}. \text{ D'où}$$

$$dF = [e^{r(T-t)}\mu S - rSe^{r(T-t)}]dt + e^{r(T-t)}\sigma S dz = \boxed{(\mu - r)F dt + \sigma F dz}$$

Le prix forward suit lui aussi un **mouvement brownien géométrique**, avec un taux de croissance espéré $\mu - r$ au lieu de μ : **la croissance de F est l'excès de rendement de S sur le taux sans risque**. Et la volatilité est **inchangée**. Le terme d'Itô a disparu parce que F est **linéaire** en S .

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S}, \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2}, \frac{\partial G}{\partial t} = 0, \text{ donc}$$

$$d(\ln S) = \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)dt + \sigma dz$$

$\ln S$ suit un **Wiener généralisé** à coefficients constants, donc

$$\ln S_T \sim \phi\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

S_T est donc **log-normale**, d'écart-type logarithmique $\sigma\sqrt{T}$.

Uniquement du terme d'Itô : $\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{S^2}\right)\sigma^2 S^2 = -\frac{\sigma^2}{2}$. Sans lui, on écrirait naïvement $d(\ln S) = \mu dt + \sigma dz$, ce qui est **faux**.

Sa signification : c'est l'écart entre le **rendement arithmétique espéré** μ et le **rendement géométrique** (celui effectivement réalisé à long terme) $\mu - \sigma^2/2$. Plus la volatilité est forte, plus le second est **inférieur** au premier. C'est ce terme qui produira le d_2 de Black-Scholes.

Tirer **deux** normales standard **indépendantes** u et v , puis poser

$$\varepsilon_1 = u \qquad \varepsilon_2 = \rho u + \sqrt{1 - \rho^2} v$$

On vérifie que ε_2 est standard normale ($\rho^2 + 1 - \rho^2 = 1$) et que $\text{corr}(\varepsilon_1, \varepsilon_2) = \rho$. Pour n variables, il faut tirer d'une **normale multivariée** — c'est la décomposition de Cholesky (chapitre 20).

Parce que *la valeur d'un dérivé dépendant d'une action est, en général, indépendante de μ* . La raison profonde a été vue en fiche 85 : on valorise **relativement au prix de l'action**, et les anticipations sont **déjà dans S_0** . En revanche σ est *d'une importance critique* — et c'est le seul paramètre qu'il faut réellement estimer.

Flashcards

Question	Réponse
Qu'est-ce qu'un processus de Markov ?	Seule la valeur présente compte pour prédire l'avenir
Notion économique correspondante ?	L' efficience de forme faible
Qu'est-ce qui s'additionne sur des périodes successives ?	Les variances , pas les écarts-types
Définition d'un Wiener (propriété 1) ?	$\Delta z = \varepsilon \sqrt{\Delta t}, \varepsilon \sim \phi(0, 1)$
Définition (propriété 2) ?	Les Δz d'intervalles différents sont indépendants
Loi de $z(T) - z(0)$?	$\phi(0, T)$
Autre nom du processus de Wiener ?	Mouvement brownien
Longueur espérée du chemin sur un intervalle ?	Infinie
Nombre espéré de passages par une valeur ?	Infini
Équation d'un Wiener généralisé ?	$dx = a dt + b dz$
Sa dérive ? son taux de variance ?	$a \cdot b^2$
Loi de Δx sur T ?	$\phi(aT, b^2T)$
Équation d'un processus d'Itô ?	$dx = a(x, t)dt + b(x, t)dz$
Pourquoi pas un Wiener généralisé pour une action ?	Rendement indépendant du niveau , et prix négatifs possibles
Processus du prix d'une action ?	$dS = \mu S dt + \sigma S dz$
Son nom ?	Mouvement brownien géométrique
Version discrète ?	$\Delta S/S \sim \phi(\mu \Delta t, \sigma^2 \Delta t)$
Que devient μ en monde risque-neutre ?	Il vaut r
Que vaut S_T sans incertitude ?	$S_0 e^{\mu T}$
Fourchette typique de σ ?	0,15 à 0,60

Question	Réponse
De quoi dépend μ ?	Du risque non diversifiable et du niveau des taux
A-t-on besoin de μ pour valoriser un dérivé ?	Non
Interprétation approchée de σ ?	Écart-type du changement sur un an
Comment simuler ε_2 corrélé à ε_1 ?	$\varepsilon_2 = \rho u + \sqrt{1 - \rho^2} v$
Qui a découvert le lemme, et quand ?	K. Itô, 1951
Le lemme d'Itô ?	$dG = (G_x a + G_t + \frac{1}{2} G_{xx} b^2) dt + G_x b dz$
Quel terme est absent du calcul ordinaire ?	$\frac{1}{2} G_{xx} b^2$
Le dz de G est-il celui de x ?	Le même — même source d'incertitude
Pourquoi est-ce essentiel ?	Cela permet d'annuler le risque par couverture
Taux de variance de G ?	$(\partial G / \partial x)^2 b^2$
Processus suivi par $F = S e^{r(T-t)}$?	$dF = (\mu - r) F dt + \sigma F dz$
Pourquoi le terme d'Itô y disparaît-il ?	F est linéaire en S
Processus suivi par $\ln S$?	$d(\ln S) = (\mu - \sigma^2/2) dt + \sigma dz$
De quel type est ce processus ?	Un Wiener généralisé
Loi de $\ln S_T$?	$\phi(\ln S_0 + (\mu - \sigma^2/2)T, \sigma^2 T)$
Loi de S_T ?	Log-normale
Écart-type du log du prix ?	$\sigma \sqrt{T}$
D'où vient le $-\sigma^2/2$?	Du terme d'Itô
Que mesure-t-il ?	L'écart entre rendement arithmétique et géométrique
Coefficients hebdomadaires de l'exemple ?	$\mu \Delta t = 0,00288 \cdot \sigma \sqrt{\Delta t} = 0,0416$
Instruction tableur pour tirer ε ?	<code>=NORMSINV(RAND())</code>
Que vaut-il mieux simuler que S ?	$\ln S$